



Lekcja 19 – Dowodzenie oraz logika w algebrze

Zadanie 1. (0–2)

Uzasadnij, że liczba

16⁹

Jest większa od liczby

12¹⁰

Odpowiedź



Zadanie 2. (0–2)

Uzasadnij, że liczba 1400 posiada 24 różne dzielniki naturalne.

[illegible]



Zadanie 4.1 (0–2)

W matematyce zależność w postaci

$$y = ax + b$$

Nazywamy zależnością liniową.

Wykaż, że jeżeli $a \neq 0$ to

$$x = \frac{y - b}{a}$$

Odpowiedź

Zadanie 4.2* (0–2)

W matematyce zależność w postaci

$$y = a(x - p)^2 + q$$

Nazywamy zależnością kwadratową

Wykaż, że jeżeli $a \neq 0$ oraz $\frac{y-q}{a} > 0$ to

$$x_1 = p + \sqrt{\frac{y-q}{a}} \quad \text{lub} \quad x_2 = p - \sqrt{\frac{y-q}{a}}$$

Odpowiedź



Zadanie 5. (0–2)

Wykaż, że suma w postaci

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 2) + (n - 1) + n$$

Wynosi

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

[illegible]



Zadanie 6. (0–2)

Uzasadnij, że liczba

23571103xy52

w której miejsce x i y zajmuje cyfra 1 lub 7 jest zawsze niepodzielna przez 12.

[illegible]



Zadanie 7. (0–2)

Wykaż, że ułamek

$$\frac{1}{27}$$

Jest ułamkiem okresowym, którego okres zawiera trzy cyfry sumujące się do 10.

[illegible]



Zadanie 8. (0–2)

Dany jest zbiór n -osób. **Wykaż, że losowanie trzech osób ze zwracaniem można wykonać na $3n^2 - 2n$ sposobów więcej niż gdyby wykonać to losowanie bez zwracania.**

[illegible]



Zadanie 10. (0–2)

Liczbę naturalną nazwiemy idealną, jeżeli jest iloczynem dokładnie trzech różnych liczb pierwszych. **Wykaż, że czwartą najmniejszą liczbą idealną jest 70.**

[illegible]

[illegible]



Wykaż, że liczba

6¹⁴

Jest większa od liczby

35⁷

Odpowiedź

[illegible]



Zadanie domowe 2. (0–2)

Wykaż, że liczba

6, 7(89)

Jest wymierna.

[illegible]



Zadanie domowe 3. (0–2)

Liczbę naturalną nazywamy zabawną, gdy przy dzieleniu przez 7 daje resztę 3, a jej ostatnia cyfra to 7. Wykaż, że istnieją przynajmniej dwie liczby zabawne.

[illegible]



Zadanie domowe 4. (0–2)

Wykaż, że liczba

$$\frac{0,708(3)}{0,791(6)}$$

Jest ilorazem liczb pierwszych.

[illegible]



Zadanie domowe 5. (0–2)

Uzasadnij, że jedynymi liczbami naturalnymi spełniającymi równanie

$$\mathbf{a + b\sqrt{5} = \sqrt{5} + 2}$$

Jest para liczb $a = 2$ i $b = 1$.

[illegible]

Odpowiedź



Zadanie domowe 7. (0–2)

Uzasadnij, że dla dowolnej pary liczb rzeczywistych x oraz y prawdziwa jest nierówność.

$$(\sqrt{5} - 2)y^4 + 5x^2 \geq 0$$

Odpowiedź